

⋮

UML- und ABLAUFDIAGRAMM

Coders.Eleven - JAVA



#1 UML-Diagramm

Motivation
Definitionen
Ausblick

#2 Ablaufdiagramm

Motivation
Definitionen



#1 UML-Diagramm

Motivation
Definitionen
Ausblick

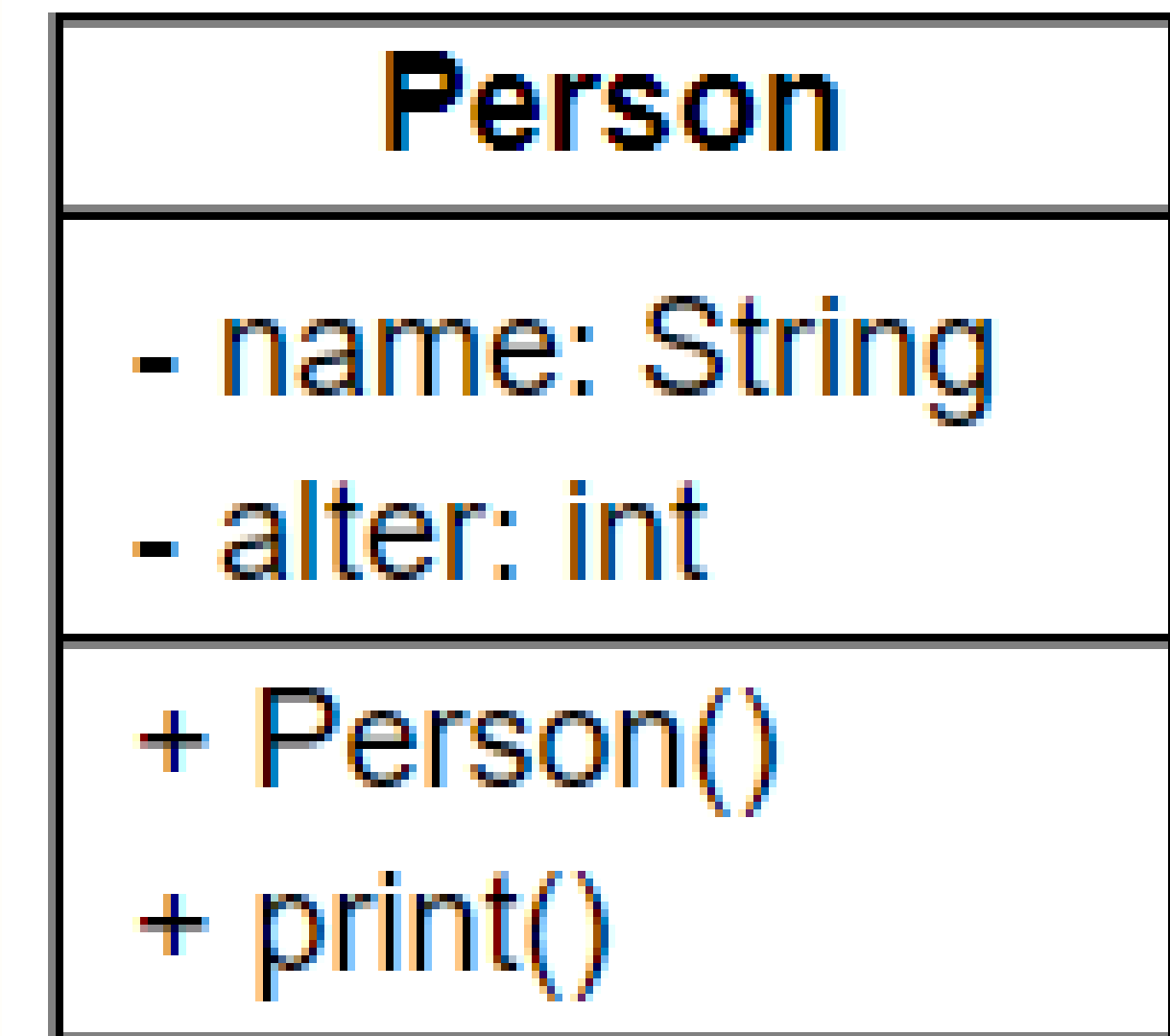


Motivation

- Große Programme oft unübersichtlich
 - UML-Klassendiagramme bieten visuelle Darstellung
- Einheitliche Notation
- Dokumentation
- Erweiterbarkeit

Definitionen

- Oberer Teil:
 - Bezeichnung der Klasse
- Mittlerer Teil:
 - Attribute der Klasse
- Unterer Teil:
 - Methoden der Klasse
- Datentyp steht immer nach einem Doppelpunkt
 - Gilt für Eigenschaften und Methoden

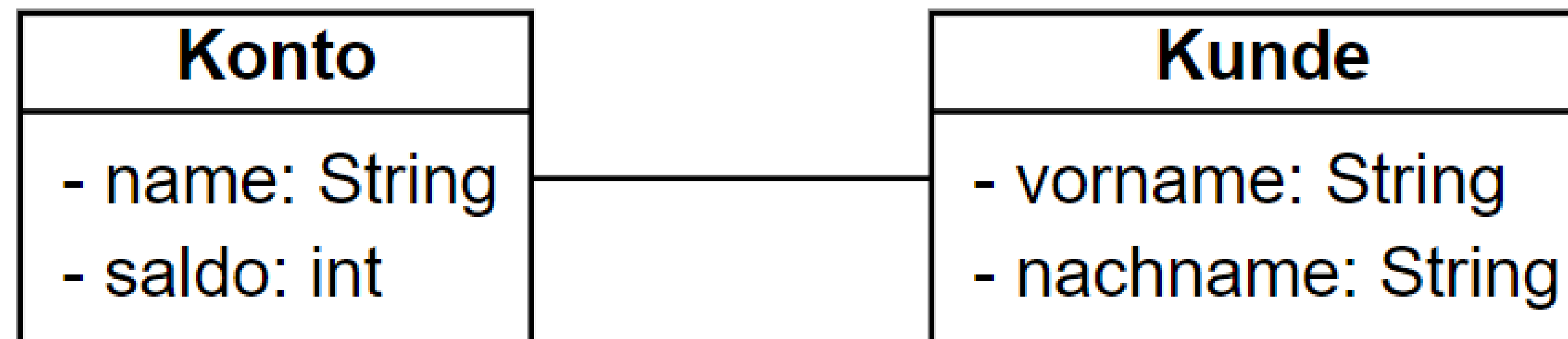


Definitionen

- Zugriffsmodifikatoren:
 - + public
 - private
 - # protected
 - ~ package
 - / derived
 - static (unterstrichen)

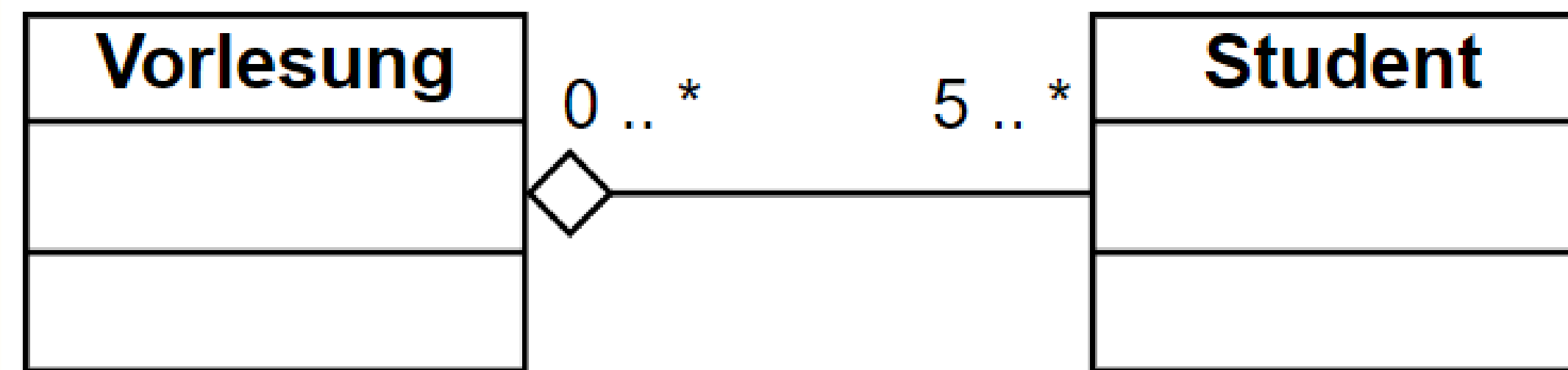
Definitionen

- Assoziation:
 - Beziehung zwischen zwei oder mehreren Klassen
 - „kennt“ Beziehung
 - Multiplizitäten drücken aus, wie viele Objekte in Relation zu den anderen Objekten stehen
 - Beziehungen, die auf sich selbst verweisen, heißen reflexiv



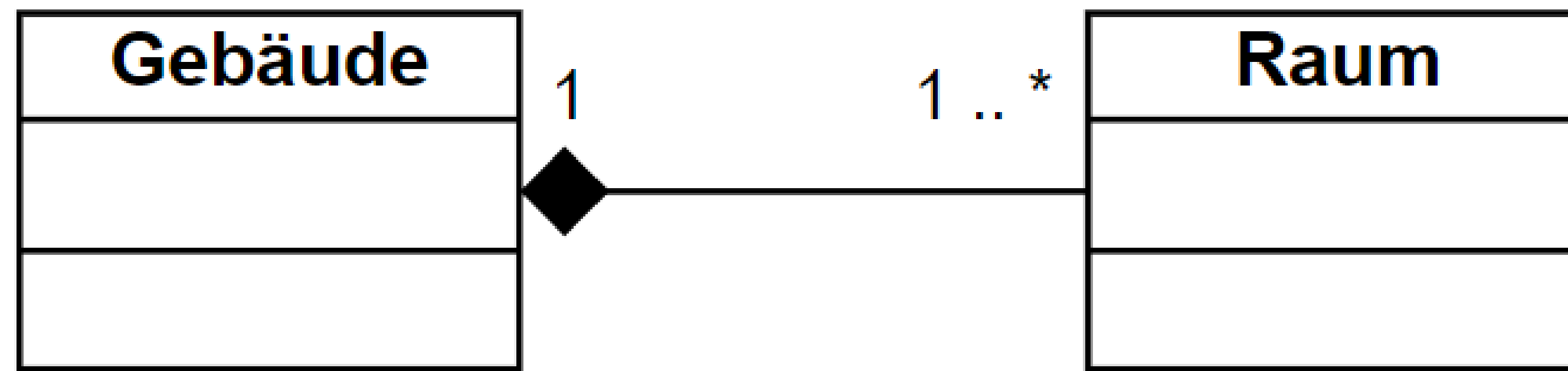
Definitionen

- Aggregation:
 - Objekt einer Klasse setzt sich aus Objekt einer anderen Klasse zusammen
 - „Teil-Ganzes-Beziehung“
 - Multiplizitäten drücken aus, wie viele Objekte jeweils benötigt werden
 - „*“ steht für beliebig viele
 - Nicht ausgefüllte Raute befindet sich immer auf der Seite des „Ganzen“



Definitionen

- Komposition:
 - Spezialfall der Aggregation
 - Nicht nur „Teil-Ganzes-Beziehung“, sondern „Teil“ existiert ohne „Ganzes“ nicht
 - Ausgefüllte Raute befindet sich immer auf der Seite des „Ganzen“
 - Multiplizität auf der Seite des „Ganzen“ zwingend 1



Ausblick

- UML geht noch weiter
 - Konzepte haben wir jedoch noch nicht gelernt
 - Vererbung
 - Abstracts
 - Polymorphie
 - etc.

#2 Ablaufdiagramm

Motivation
Definitionen

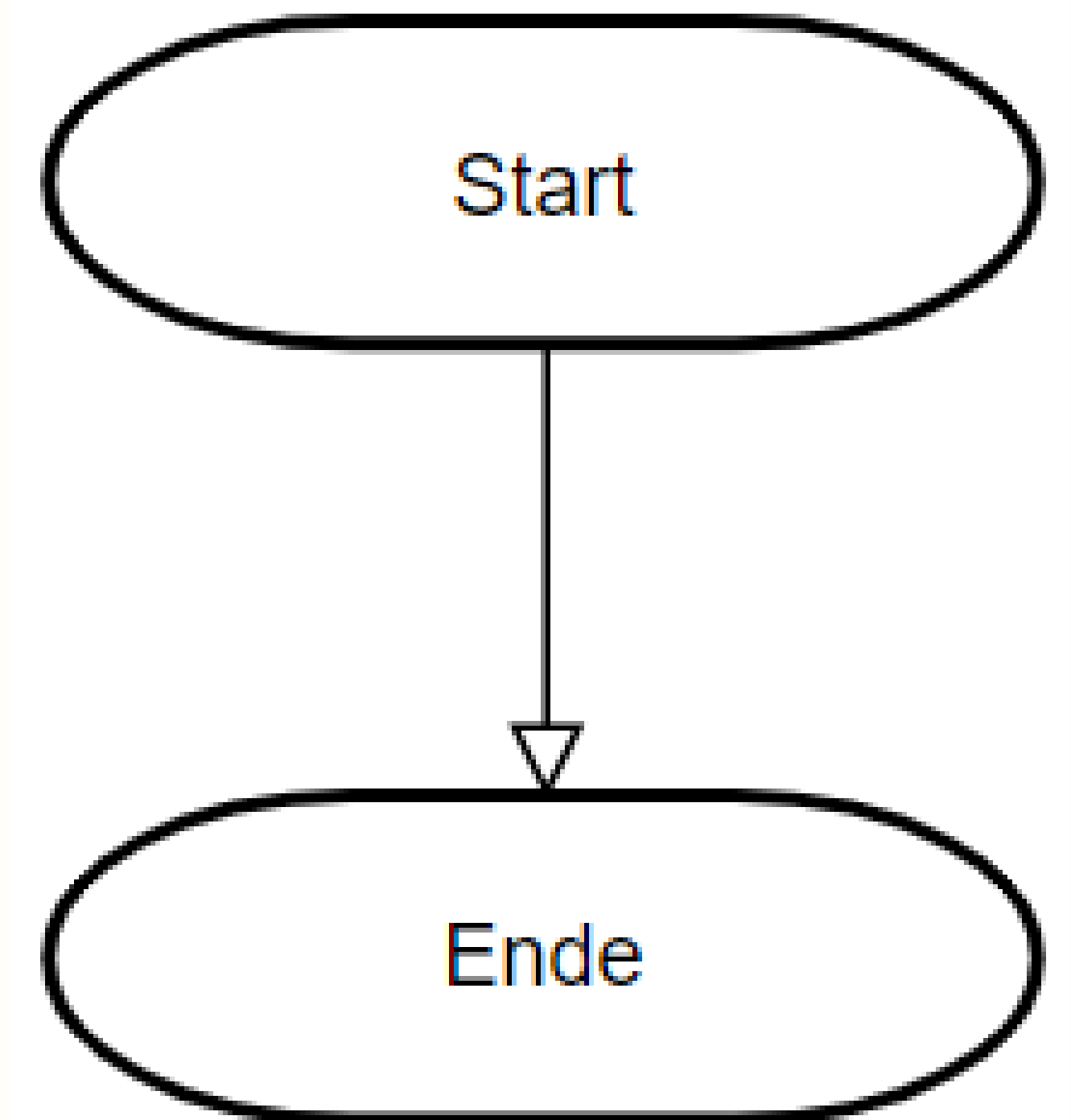


Motivation

- Algorithmen oft schwer zu verstehen
 - Grafiken für viele anschaulicher
 - Ablaufdiagramm verfolgt dieses Konzept
- Programm besteht aus einer Folge von Anweisungen
 - Reihenfolge ist vorgegeben
 - Ablaufdiagramm soll dies darstellen

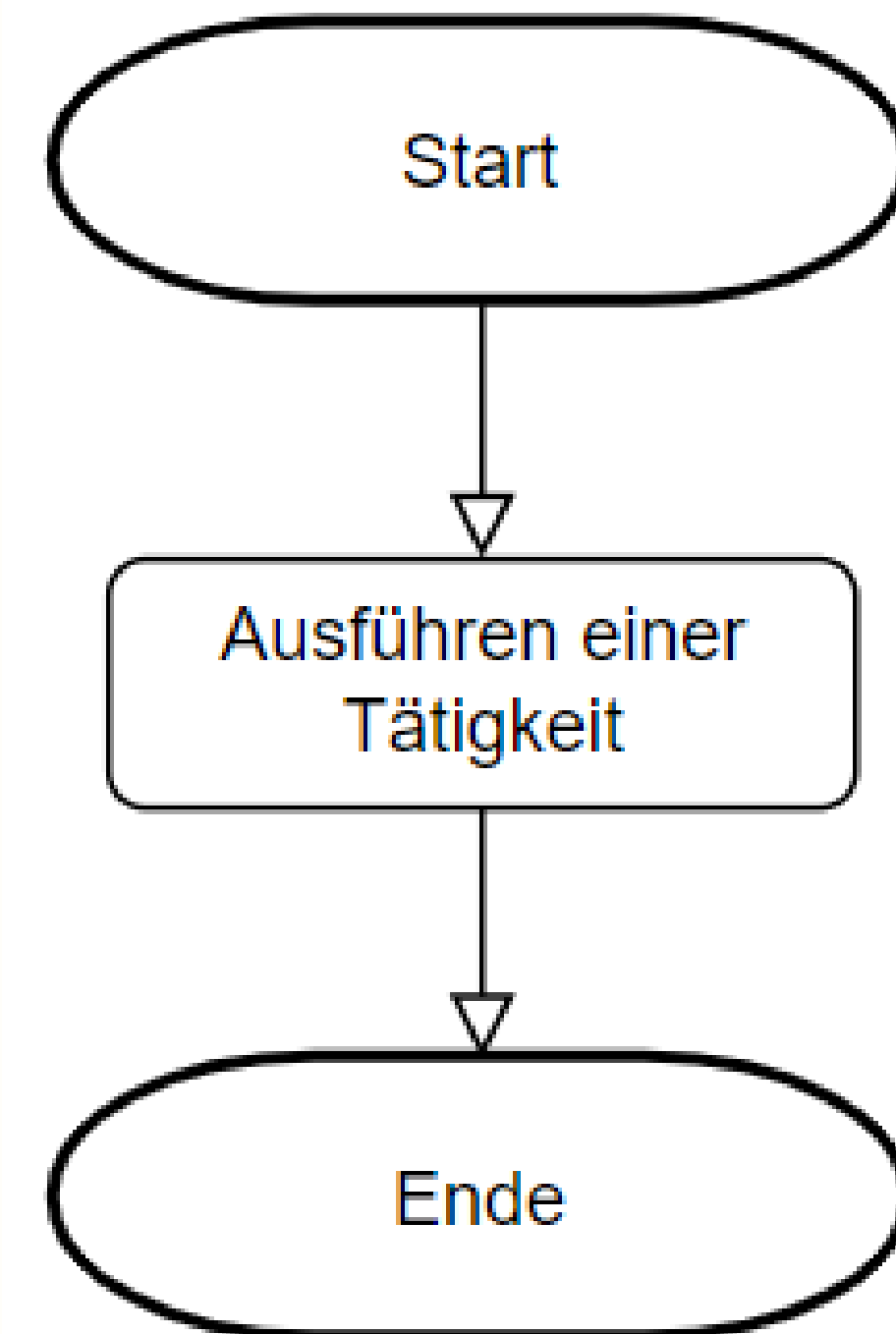
Definitionen

- Start und Ende eines Programms
 - Werden mit einer Ellipse dargestellt
 - Auch bekannt als Terminator
- Verbindung zwischen den Elementen
 - Werden mit einem Pfeil dargestellt
 - Sie dürfen entscheiden, ob Pfeil offen oder geschlossen ist
 - Achten Sie auf eine einheitliche Verwendung



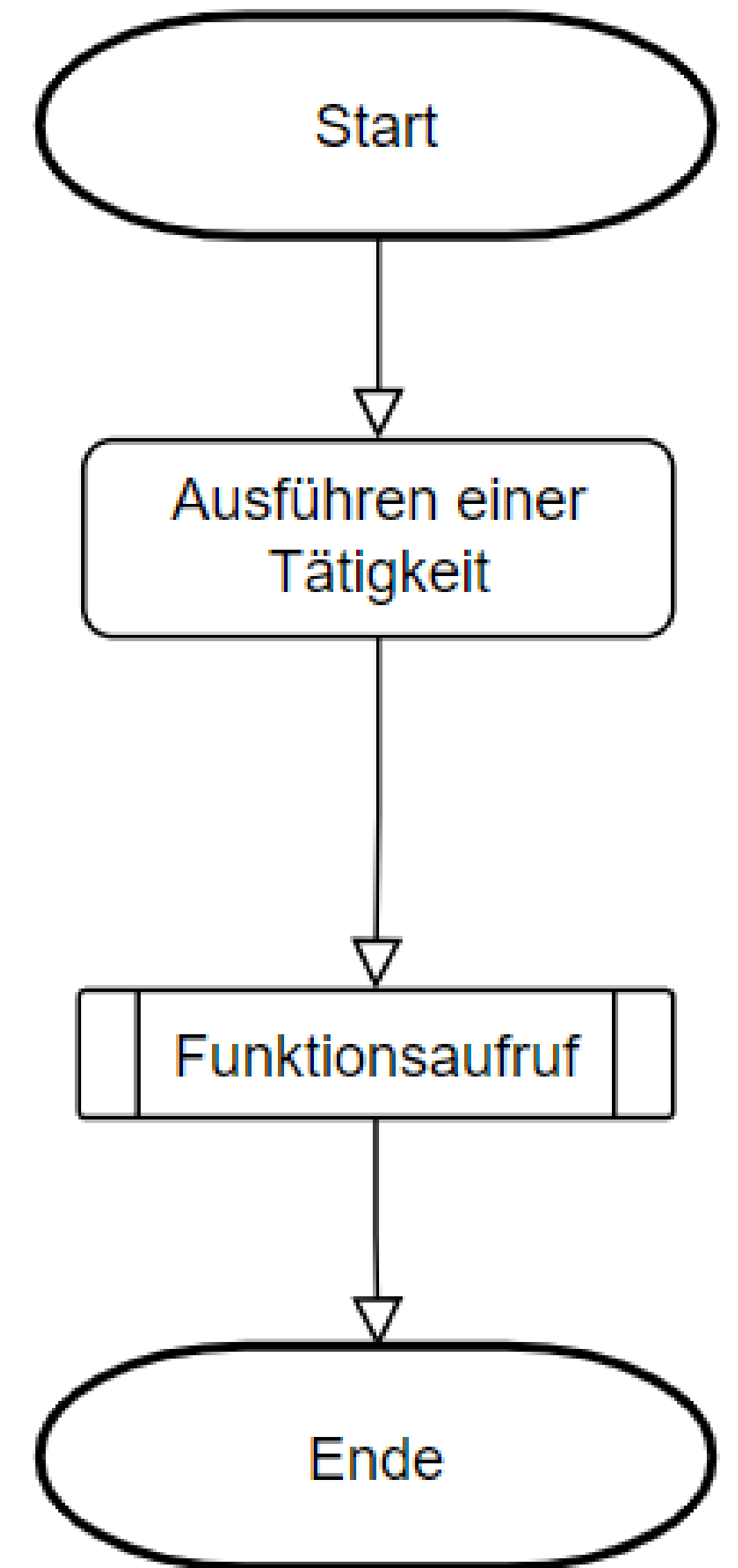
Definitionen

- Ausführen einer Tätigkeit
 - Wird mit einem Rechteck dargestellt
 - Einfache Tätigkeiten
 - Bsp.: Berechnungen, Initialisierungen, etc.



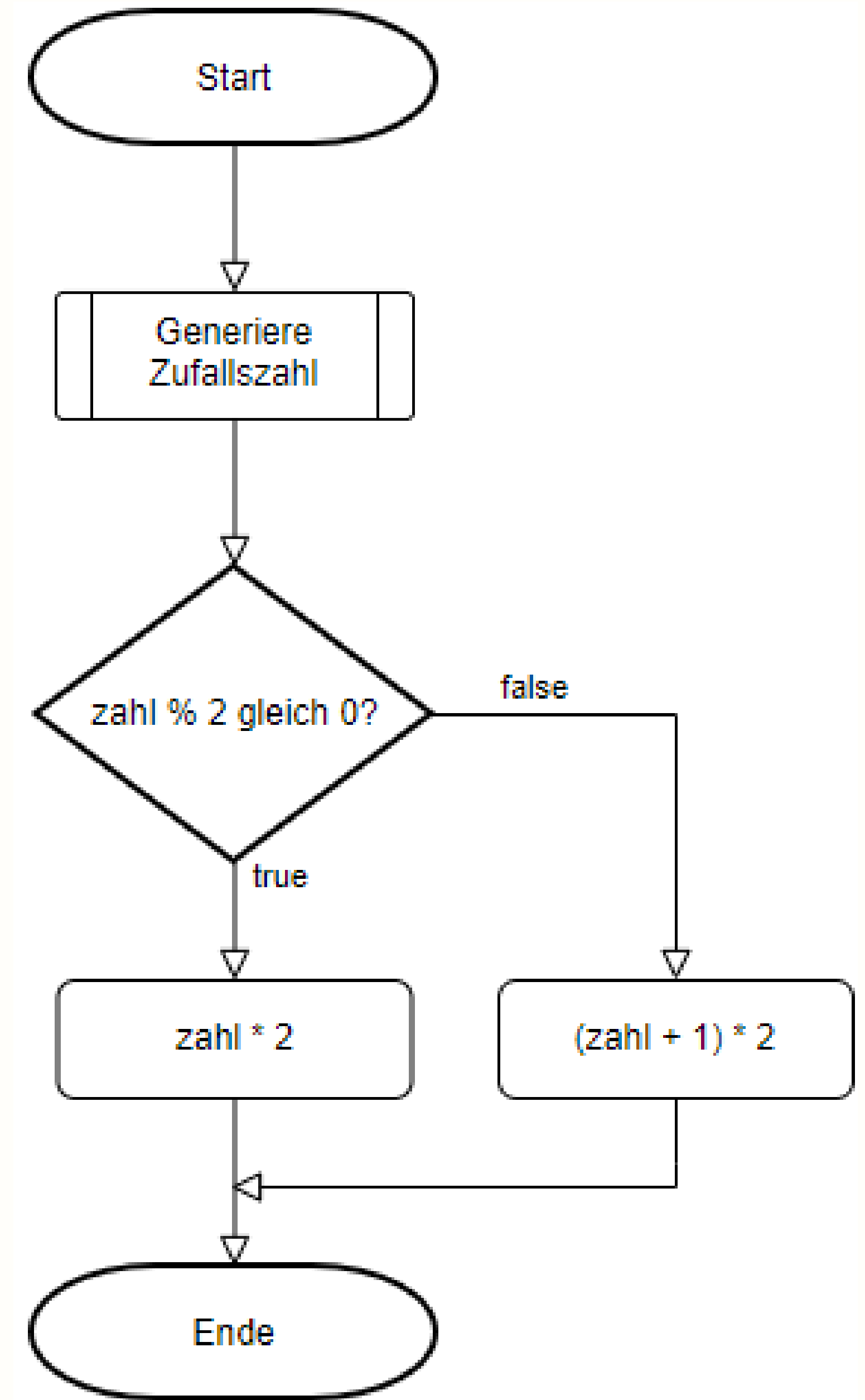
Definitionen

- Funktionsaufruf
 - Wird mit einem Rechteck mit doppelten vertikalen Linien dargestellt
 - Es wird das Ablaufdiagramm der Funktion durchlaufen und dann zum aktuellen Ablaufdiagramm zurückgekehrt



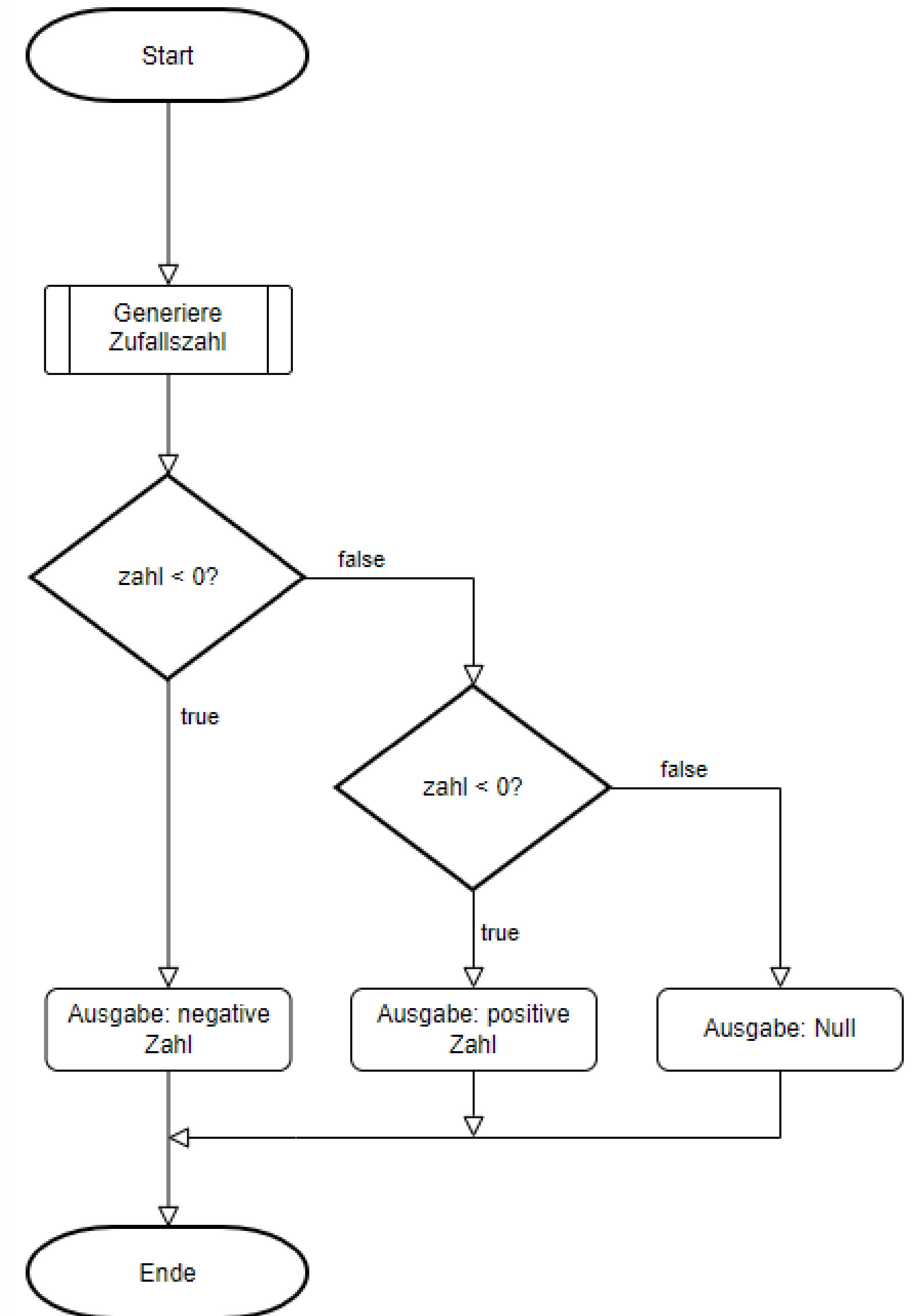
Definitionen

- if-else-Verzweigungen
 - Werden mit einer Raute dargestellt
 - Es führen zwei Pfeile (true und false) von der Raute weg
 - Modellieren Sie immer beide Pfeile



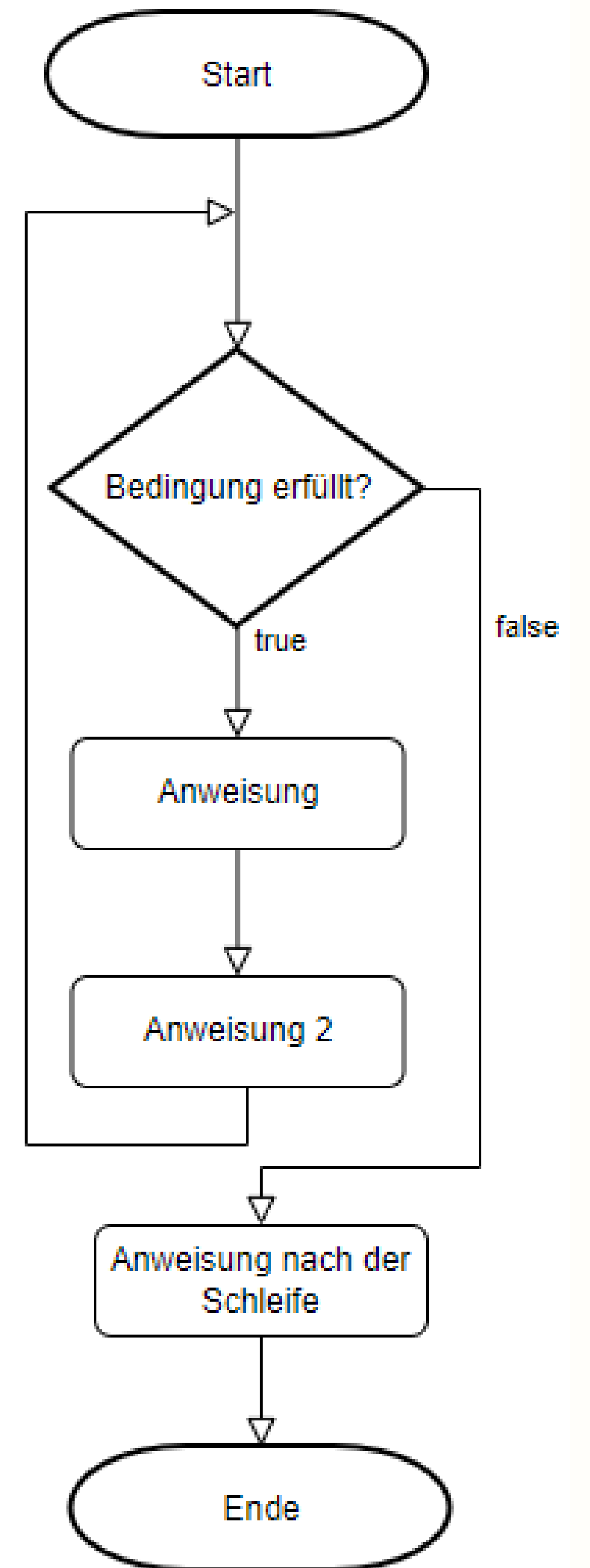
Definitionen

- else-if-Verzweigungen
 - Werden mit einer Raute dargestellt
 - Es führen zwei Pfeile (true und false) von der Raute weg
 - false führt zur nächsten Verzweigung



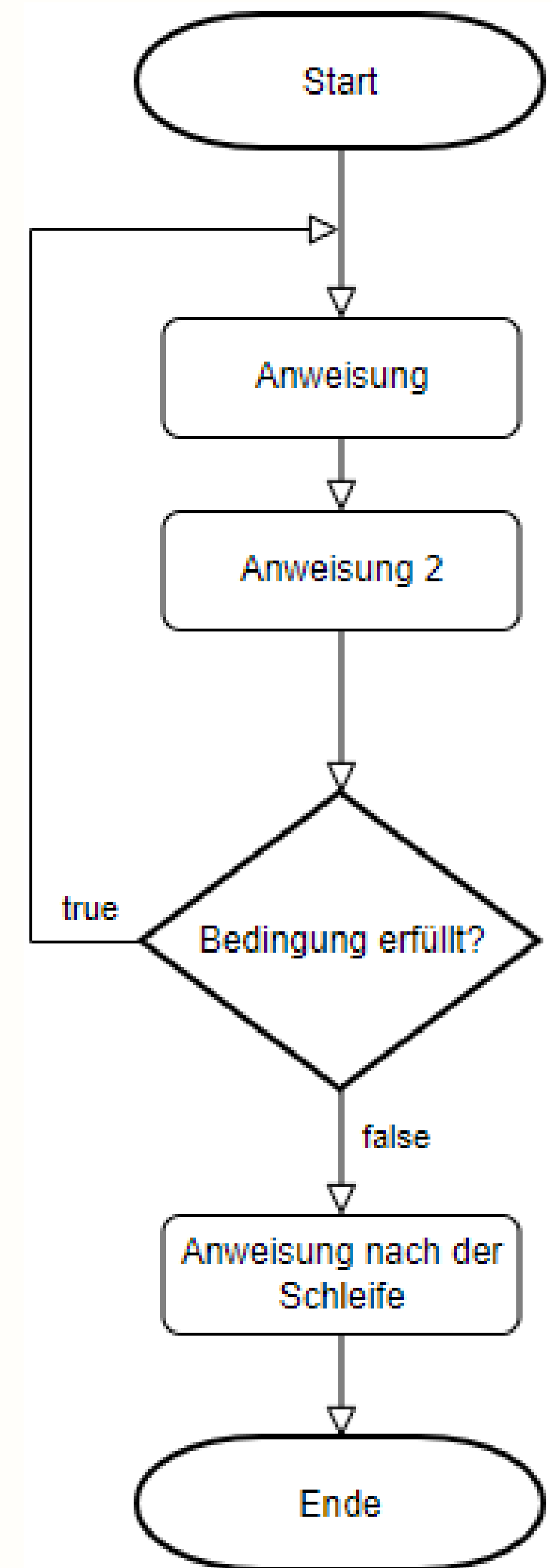
Definitionen

- while-Schleife
 - Wird mithilfe der vorherigen Symbole umgesetzt



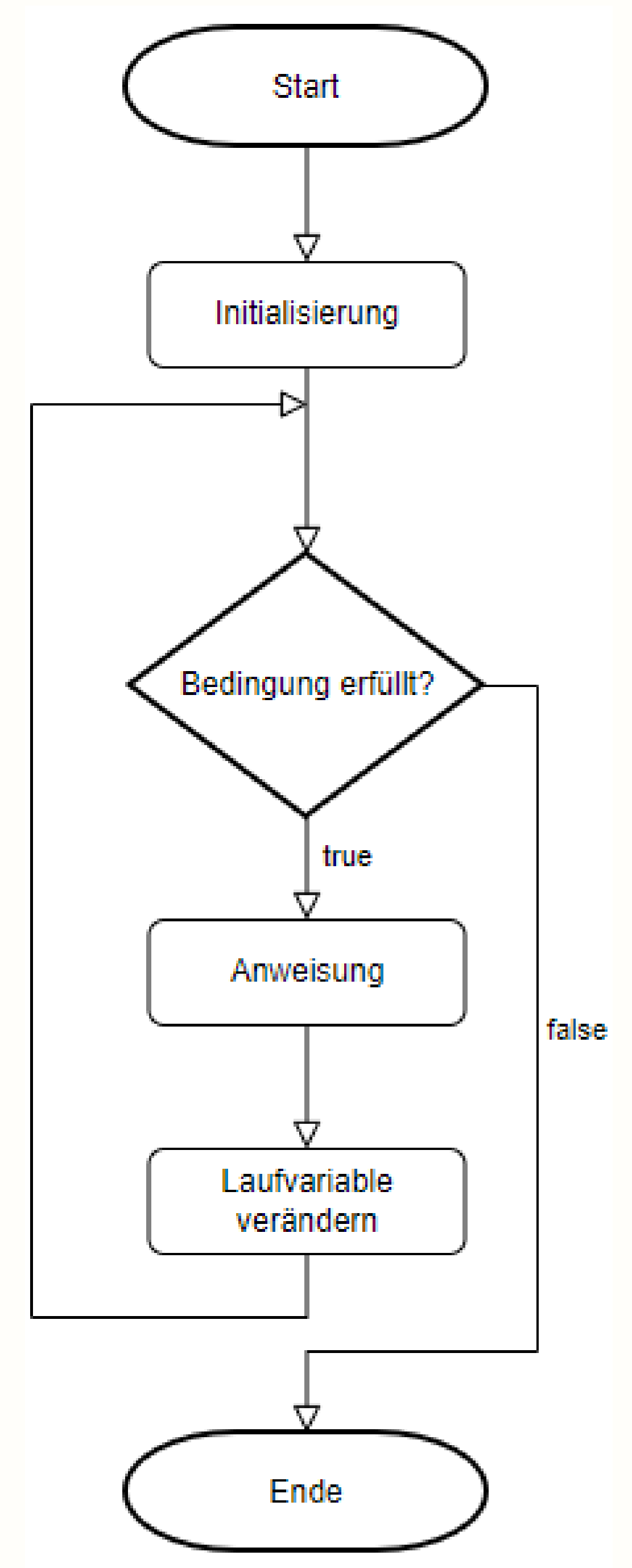
Definitionen

- do-while-Schleife
 - Wie geht das?



Definitionen

- for-Schleife
 - Wie geht das?



Beispiel

- Einfaches Programm, welches zwei Zahlen dividiert.
- Worauf müssen wir achten?

